



Panduan Lengkap Instalasi Firebase & Cloudflare

Langkah demi langkah untuk pemula — dari nol sampai aplikasi bisa dipakai wali murid, lengkap dengan gambar ilustrasi, perintah siap salin, dan daftar periksa akhir.



Untuk Pemula



Praktis



Bergambar



Biaya \$0 / bulan



FIREBASE
Database &
Hosting



CLOUDFLARE
Penyimpanan
Media



ANDROID
APK untuk HP



SEKOLAH
Siap Dipakai

Daftar Isi

Panduan ini disusun berurutan. Kerjakan satu bab, selesai, lalu lanjut ke bab berikutnya.

Bab 1 Kenali Arsitektur & Peta Jalan	hal. 3
Bab 2 Persiapan: Software & Berkas yang Dibutuhkan	hal. 4
Bab 3 Firebase — Buat Project, Database, dan Hosting	hal. 5
Bab 4 Cloudflare R2 — Penyimpanan Foto, Video & PDF	hal. 10
Bab 5 Build APK Android untuk HP Wali Murid	hal. 12
Bab 6 Daftar Periksa Akhir & Uji Coba Dua HP	hal. 13
Bab 7 Masalah Umum & Cara Mengatasinya	hal. 14
Bab 8 Biaya, Pertanyaan Umum, dan Penutup	hal. 15

💡 Siapa yang membutuhkan panduan ini?

Panduan ini ditujukan untuk **guru, operator sekolah, atau siapa pun** yang akan memasang ulang aplikasi **Buku Penghubung Digital** di server milik sendiri — misalnya pindah ke sekolah lain, ganti tahun ajaran, atau membangun dari berkas sumber yang baru diunduh.

Anda **tidak perlu bisa pemrograman**. Cukup ikuti langkah, salin perintah yang tersedia, dan perhatikan gambar ilustrasi.

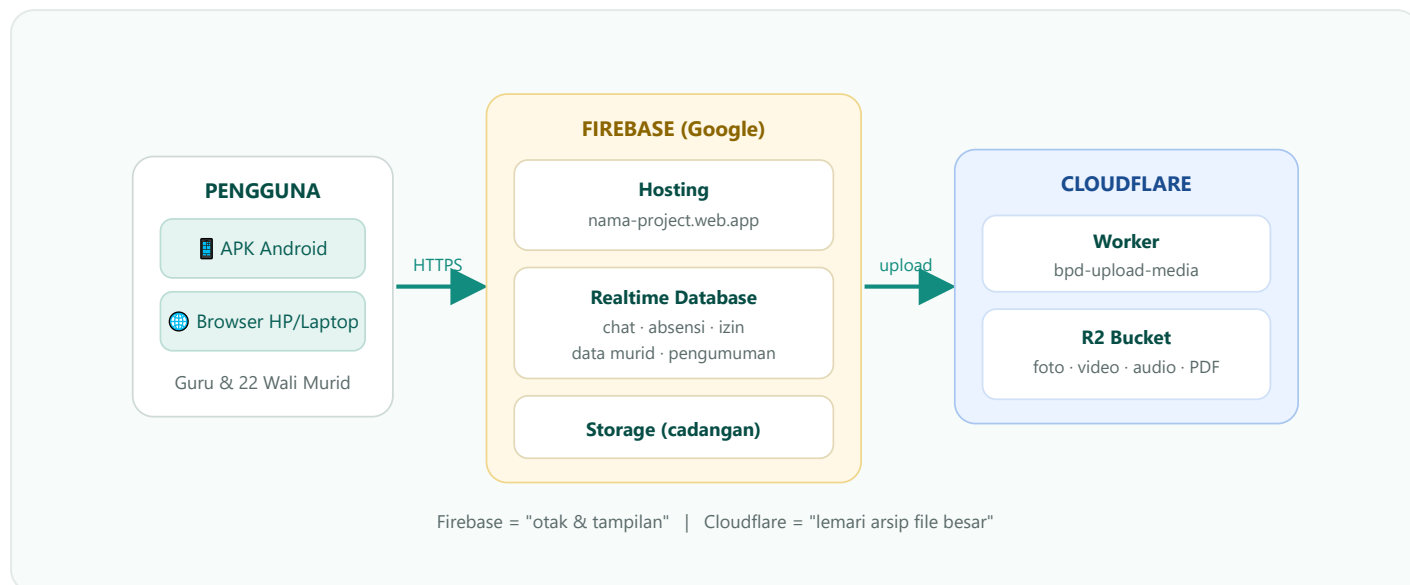
✅ **Aturan main:** kerjakan Bab 3 (Firebase) dulu sampai selesai — aplikasi sudah bisa dipakai dari browser. Bab 4 (Cloudflare) dan Bab 5 (APK) bersifat lanjutan, boleh dikerjakan belakangan.

1

Kenali Arsitektur & Peta Jalan

Ke mana file aplikasi pergi, dan layanan apa yang bekerja di belakang layar.

Aplikasi ini terdiri dari **tiga bagian** yang saling terhubung lewat internet. Sebelum memasang, pahami dulu gambar besar ini supaya Anda tahu setiap langkah sedang mengerjakan apa.



Bab 3 — Firebase **WAJIB**

Mengaktifkan database (chat, absensi, izin), mengisi konfigurasi, dan menerbitkan aplikasi ke alamat `...web.app` supaya bisa dibuka dari browser.



Bab 4 — Cloudflare **PILIHAN**

Menyediakan tempat file besar (foto/video/PDF) supaya tidak membebani kuota Firebase. Gratis 10 GB + unduhan tanpa batas.



1. Persiapan

Install Node.js & CLI



2. Firebase

Database + Hosting



3. Cloudflare

Media & lampiran



4. APK

Untuk HP wali murid

2

Persiapan

Software, akun, dan berkas yang harus siap sebelum memulai.

2.1 Perangkat & software

Kebutuhan	Versi / Pilihan	Cara mendapatkan
PC / Laptop	Windows 10 atau 11	Sudah dipakai sehari-hari, cukup
Koneksi internet	—	Wajib ada saat setup & deploy
Node.js	Versi 18 atau lebih baru (LTS)	https://nodejs.org → unduh LTS → Next sampai selesai
Firebase CLI	Versi terbaru	Buka Terminal/PowerShell, ketik <code>npm install -g firebase-tools</code>
Akun Google	1 akun	Untuk login Firebase Console
Akun Cloudflare	1 akun (gratis)	https://dash.cloudflare.com/sign-up
Android Studio + JDK 17	Opsional (Bab 5)	https://developer.android.com/studio

```

PowerShell – cek apakah sudah terpasang

node -v          # harus muncul v18.x atau v20.x
npm -v           # harus muncul angka versi
firebase --version # kalau "tidak dikenal", jalankan install di bawah
npm install -g firebase-tools
  
```

Tips pemula: buka Terminal dengan cara klik kanan pada folder project → **Open in Terminal** (Windows 11) atau tekan **Win + R** → ketik `powershell` → Enter.

2.2 Berkas project

Siapkan folder project **buku-penghubung** (hasil unduh ZIP/RAR) di lokasi mudah, contoh: `D:\buku-penghubung`. Isinya kira-kira seperti ini:

```

Struktur folder project

buku-penghubung\
├─ app\           => kode aplikasi (web) yang di-deploy
│  ├─ index.html
│  ├─ js\config.js  => BERKAS INI YANG KITA ISI
│  └─ css\, icons\, models\
├─ android\       => proyek Android untuk build APK
├─ cloudflare\    => worker.js + wrangler.toml
├─ firebase\      => aturan keamanan database & storage
├─ firebase.json  => konfigurasi deploy (public: "app")
├─ .firebaserc    => nama project Firebase
├─ PASANG-FIREBASE.bat => KLIK 2x untuk isi config otomatis
└─ build-release.bat => build APK sekali jalan
  
```

⚠ Penting: semua perintah di panduan ini dijalankan dari **folder induk** `buku-penghubung`, bukan dari dalam folder `app`.
`firebase.json` harus berada sejajar dengan folder `app`.

3

Firestore — Database, Konfigurasi & Hosting

Bagian wajib. Setelah bab ini, aplikasi sudah bisa dibuka lewat browser.

**3.1**

Buat project

**3.2**

Aktifkan Database

**3.3**

Salin konfigurasi

**3.4**

Aturan keamanan

**3.5**

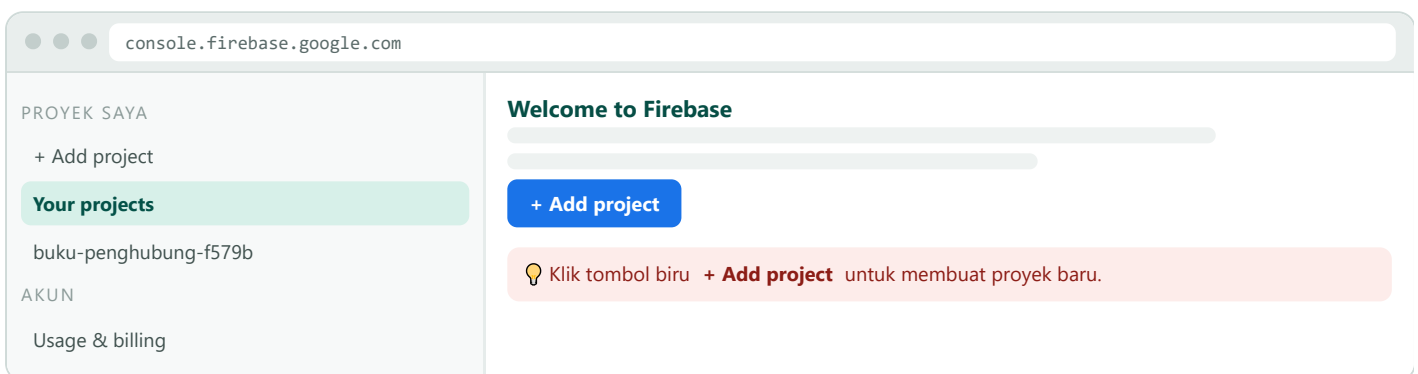
Deploy hosting

3.1 Buat project Firebase

1

Buka Firebase Console

Kunjungi <https://console.firebase.google.com> lalu login memakai akun Google Anda. Klik tombol besar + **Add project** / **Create a project**.



Isi nama project

Misal: `buku-penghubung-sekolahanda`. Lanjutkan (Google Analytics boleh **dimatikan**), lalu tunggu sampai muncul tombol **Continue** / **Create project**.

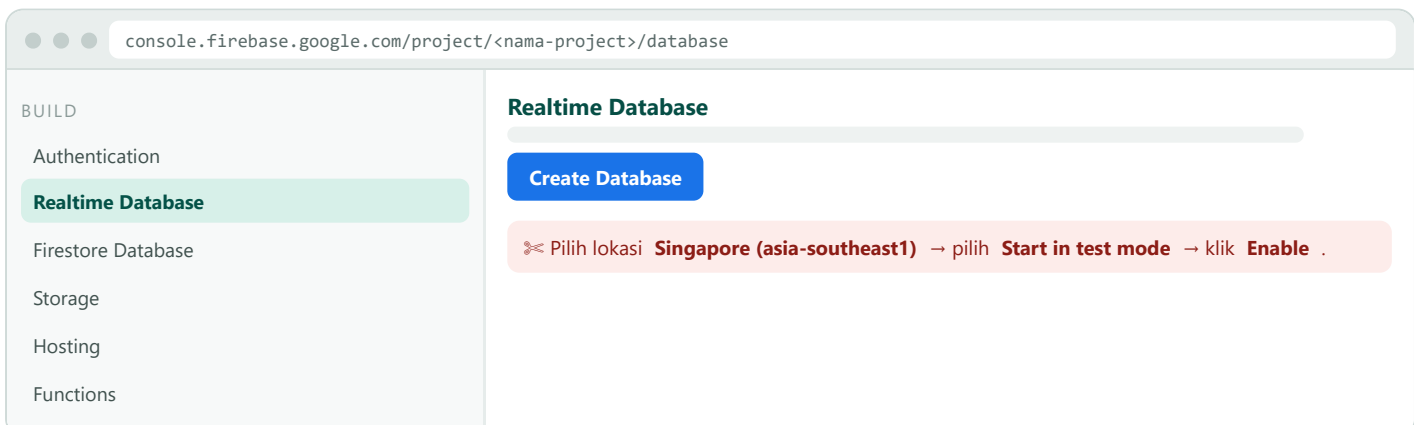
📌 **Catat nama project** (contoh: `buku-penghubung-abc12`) — nama ini dipakai pada alamat situs `https://NAMA.web.app`.

3.2 Aktifkan Realtime Database & Storage

1

Build → Realtime Database → Create Database

Di menu kiri pilih **Build** → **Realtime Database** → klik **Create Database**.



⚠️ **Jangan lewati langkah ini.** Kalau Realtime Database belum dibuat, aplikasi akan menampilkan error `"database not found"` walaupun konfigurasi sudah benar. Ulangi juga untuk **Storage** (Build → Storage → Get started) sebagai cadangan.

2

Periksa alamat database

Di halaman Realtime Database, salin alamat yang tertera di atas tabel data, bentuknya:

```
https://<nama-project>-default-rtdb.asia-southeast1.firebaseio.com
```

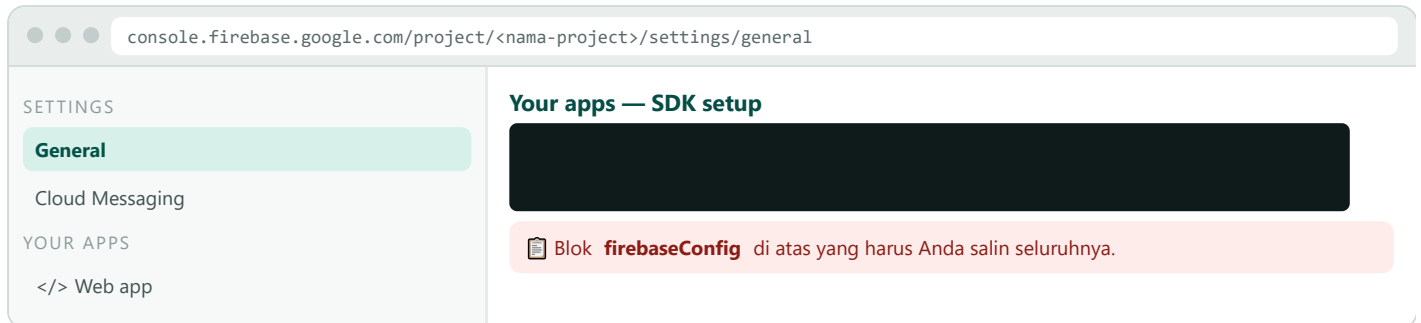
Pastikan tulisannya **asia-southeast1** (singapura) — kalau salah wilayah, data tidak akan tersambung.

3.3 Salin konfigurasi & isi `config.js`

1 Ambil blok firebaseConfig

Klik ikon ⚙️ **Settings** (roda gigi, pojok kiri atas) → tab **General** → gulir ke bagian **Your apps** → klik ikon web `</>` → beri nama (mis. `buku-penghubung`) → **Register app**.

Muncul blok kode `firebaseConfig` berisi `apiKey`, `authDomain`, `databaseURL`, `projectId`, dll. **Salin semuanya**.



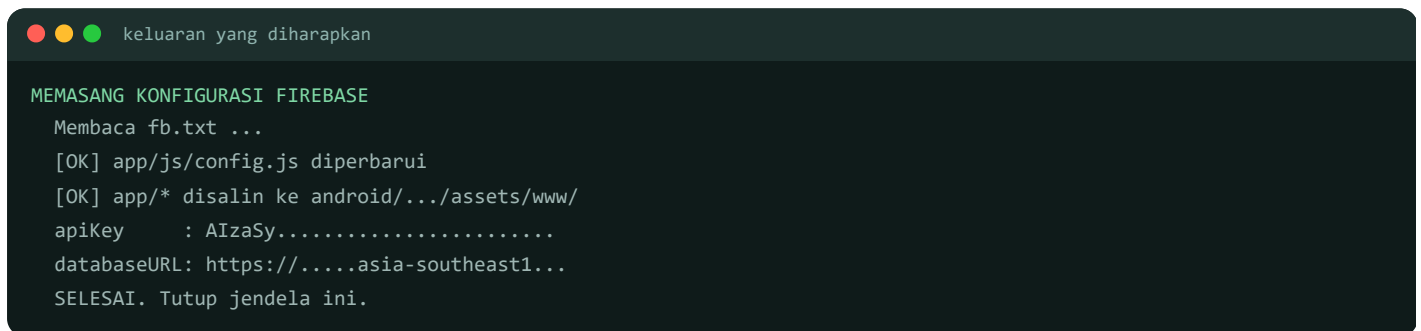
2 Tempel ke berkas `fb.txt`

Di folder project, buka (atau buat) berkas teks bernama `fb.txt` memakai Notepad, lalu **tempel** hasil salinan tadi. Simpan dengan **Ctrl+S**.

3 Jalankan `PASANG-FIREBASE.bat`

Klik dua kali berkas `PASANG-FIREBASE.bat` di folder project. Skrip akan membaca `fb.txt` lalu:

- mengisi `app\js\config.js` secara otomatis (tanpa salah ketik),
- menyalin seluruh folder `app\` ke `android\app\src\main\assets\www\`,
- menampilkan nilai yang terpasang untuk Anda periksa.



4 Periksa `databaseURL`

Nilai ini **sering tidak ikut** di blok konfigurasi. Buka `app\js\config.js`, pastikan barisnya lengkap dan wilayahnya benar:

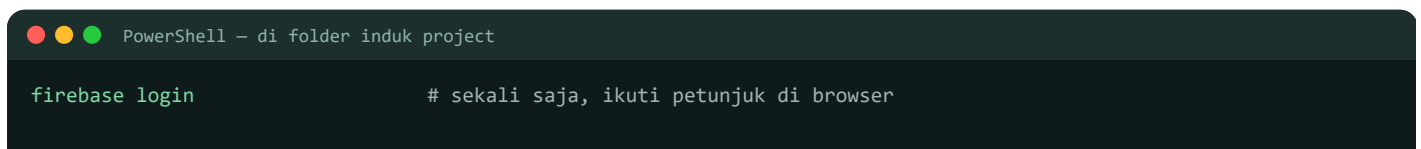
```
databaseURL: "https://<nama-project>-default-rtdb.asia-southeast1.firebaseio.com",
```

Kalau berbeda, betulkan manual lalu salin ulang folder `app` ke `assets/www`.

🔑 **Tanda berhasil:** buka aplikasi — tulisan **"MODE DEMO"** di bagian atas harus **hilang**. Kalau masih muncul, berarti `apiKey` atau `databaseURL` masih kosong: ulangi langkah 3.3.

3.4 Pasang aturan keamanan

Database masih dalam **test mode** (terbuka untuk semua orang) dan akan **kedaluwarsa dalam 30 hari**. Setelah lewat, semua akses ditolak dan aplikasi berhenti bekerja. Aturan sudah disiapkan di folder `firebase\`.



```
firebase deploy --only database,storage
```

Cara manual (tanpa terminal): buka Realtime Database → tab **Rules** → tempel isi `firebase\database.rules.json` → klik **Publish**. Ulangi untuk **Storage** dengan `firebase\storage.rules`.

⚠ Aturan bawaan memuat node `pengaturan` yang dipakai fitur *Hari Efektif & Libur*. Pakai berkas yang disediakan, jangan aturan lama.

3.5 Deploy (terbitkan) ke Firebase Hosting

```
PowerShell - dari folder induk project

firebase deploy --only hosting

found 14 files in app
hosting[buku-penghubung-f579b]: file upload finished
hosting[buku-penghubung-f579b]: https://<nama-project>.web.app COMPLETE ✓
```

✅ Harus muncul

`found 14 files in app`

Artinya hanya isi folder `app` yang diunggah.

❌ Salah umum

`found 78 files in .`

`firebase.json` masih memakai `"public": "."`.

⚠ Saat init

Kalau ditanya *"index.html already exists. Overwrite?"* jawab **No** — kalau terlanjur Yes, tampilan aplikasi hilang.

💡 Isi `firebase.json` yang benar (sudah tersedia di project, pastikan `public` menunjuk folder `app`):

```
firebase.json

{
  "database": { "rules": "firebase/database.rules.json" },
  "storage": { "rules": "firebase/storage.rules" },
  "hosting": { "public": "app", "ignore": ["**/*.*", "**/node_modules/**"] }
}
```

3.6 Uji coba dari dua HP

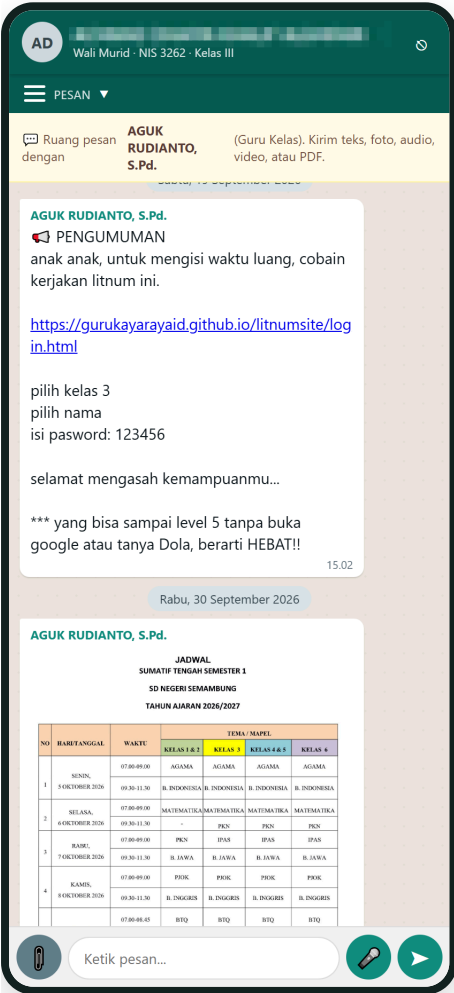
HP A — Wali Murid

- 1. Buka <nama-project>.web.app
- 2. Pilih nama anak → masukkan NIS
- 3. Klik MASUK
- 4. Kirim satu pesan ke guru

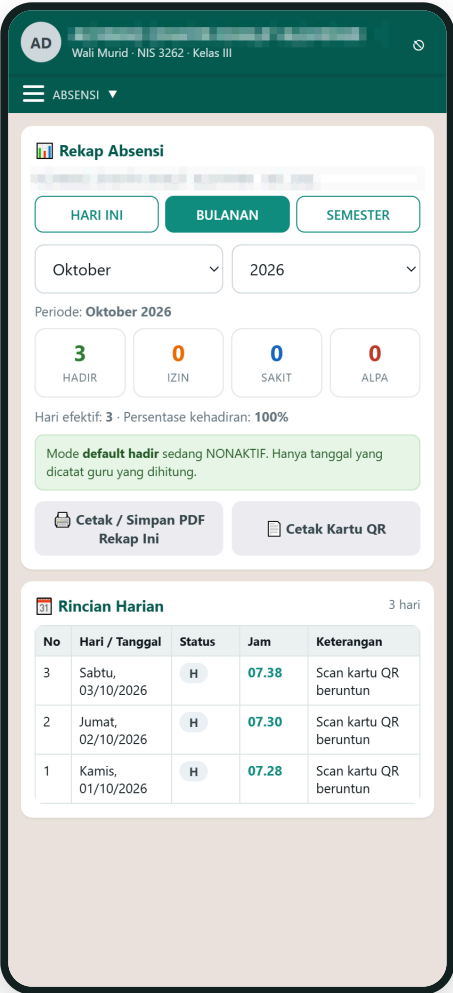
HP B — Guru / Admin

- 1. Buka alamat yang sama
- 2. Klik Login Admin → masukkan kata sandi admin
- 3. Pilih nama murid tadi
- 4. Pesan harus muncul tanpa refresh

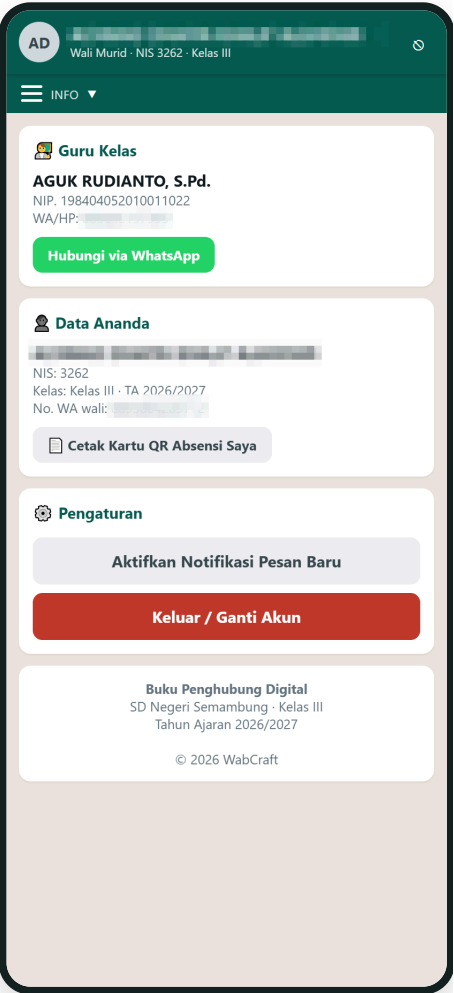
No	Uji coba	Tanda berhasil
1	Kirim pesan dari HP A	Muncul real-time di HP B
2	Kirim surat izin dari HP A	Presensi hari itu berubah jadi I / S
3	Lampirkan foto dari HP A	Foto tampil & bisa dibuka besar
4	Cek Firebase Console → Realtime Database	Node chats , izin , absensi bertambah



Tampilan setelah berhasil deploy & login



Rekap absensi dari database



Menu info & kontak guru

4

Cloudflare R2 — Penyimpanan Media

Tempat file foto, video, audio, dan PDF. Opsional, tapi sangat disarankan.

Mengapa perlu Cloudflare?

- **Gratis:** 10 GB penyimpanan
- Unduhan (egress) **tanpa batas & gratis**
- 1 juta operasi tulis + 10 juta baca per bulan
- Worker 100 ribu request per hari

Alur singkat

HP (upload) → **Worker** (validasi)
→ **R2** (simpan file)
→ URL file dibagikan ke chat

1 Buat akun Cloudflare

Buka <https://dash.cloudflare.com/sign-up> → daftar dengan email → verifikasi email.

2 Buat R2 Bucket

Login → di menu kiri pilih **R2** → **Create bucket**.

- **Bucket name:** `bpd-media` (harus sama dengan isi `wrangler.toml`)
- **Location:** terdekat — misal **APAC / Singapore**
- **Storage class:** Standard

3 Aktifkan Public Access

Pada bucket → tab **Settings** → bagian **Public access** → **Allow Access** → centang **Allow public access**.

📌 **Catat URL publik** yang muncul, contoh: `https://pub-xxxxx.r2.dev` — dipakai di langkah 6.

4 Buat API Token

Di halaman R2 klik **Manage R2 API Tokens** → **Create API token**:

- **Token name:** `bpd-upload`
- **Permissions:** **Object Read & Write**
- **Specify bucket:** pilih bucket `bpd-media`

Klik **Create API Token** lalu **catat** Access Key ID, Secret Access Key, dan Endpoint — **hanya muncul sekali**.

5 Install & login Wrangler

Wrangler adalah alat resmi Cloudflare untuk mengirim Worker ke internet.

```
PowerShell

npm install -g wrangler      # atau tanpa install: npx wrangler
npx wrangler login          # browser terbuka → klik Allow
node -v                     # minimal v18
```

6 Isi secret `PUBLIC_DOMAIN`

Worker butuh tahu alamat publik bucket untuk membuat URL file.

```
PowerShell — masuk ke folder cloudflare dulu

cd cloudflare
npx wrangler secret put PUBLIC_DOMAIN

? Enter value: https://pub-xxxxx.r2.dev  <- paste URL hasil langkah 3
```

7 Deploy Worker

```
PowerShell

npx wrangler deploy

Uploaded bpd-upload-media
Deployed bpd-upload-media triggers
https://bpd-upload-media.<username>.workers.dev  ✓
```

📌 **Catat URL Worker** (bentuk `...workers.dev`) — URL ini yang dimasukkan ke aplikasi pada langkah berikutnya.

8 Sambungkan ke aplikasi (`app/js/config.js`)

Buka berkas `app\js\config.js`, cari bagian `R2_CONFIG`, lalu ganti isinya:

```
app/js/config.js

var R2_CONFIG = {
  workerUrl : "https://bpd-upload-media.<username>.workers.dev",
  publicUrl : "https://pub-xxxxx.r2.dev",
  enabled   : true
};
```

9 Deploy ulang & uji upload

Perubahan config belum aktif sampai diunggah ulang:

```
firebase deploy --only hosting
```

Uji: login sebagai **guru** → buka chat salah satu murid → klik  → pilih **Gambar** → tunggu sampai tampil di chat. Selesai! 

5

Build APK Android

Menghasilkan berkas **.apk** yang di-install di HP wali murid.

5.1 Persiapan

- Install **Android Studio** (developer.android.com/studio)
- Install **JDK 17** (ikut terpasang bersama Android Studio)
- Buka Android Studio sekali sampai selesai & setuju dengan lisensi

5.2 Jalankan build

Cara termudah: klik dua kali berkas **build-release.bat** di folder project. Skrip mencari Android SDK otomatis lalu menjalankan build.

Cara manual lewat terminal:

```
PowerShell  
  
cd android  
.\gradlew.bat assembleRelease  
  
BUILD SUCCESSFUL in 2m 14s
```

5.3 Di mana hasilnya?

```
lokasi berkas APK  
  
android\app\build\outputs\apk\release\  
└─ app-release.apk (salin & ganti nama, mis. ...-v1.6-release.apk)
```



Supaya APK bisa dipasang

Build release harus **ditandatangani (signed)**. Buat berkas **android\keystore.properties** lalu build ulang. File keystore (mis. **wabcraft-release.jks**) harus dijaga & dibackup.



Versi aplikasi

Ubah nomor versi di **android\app\build.gradle** :
versionName "1.6" dan **versionCode 7**.



APK versi release memakai isi folder **android\app\src\main\assets\www**, bukan folder **app**. Itu sebabnya **PASANG-FIREBASE.bat** menyalin otomatis. Jika Anda mengedit **config.js** setelah build, build ulang APK-nya.

6

Daftar Periksa Akhir

Centang satu per satu sebelum membagikan aplikasi ke wali murid.

Firestore

- ✓ Realtime Database sudah dibuat, lokasi **asia-southeast1**, mode test aktif
- ✓ Blok **firebaseConfig** sudah ditempel ke **fb.txt** & **PASANG-FIREBASE.bat** dijalankan
- ✓ **databaseURL** di **config.js** lengkap & benar wilayahnya
- ✓ Tulisan **MODE DEMO** sudah tidak muncul di aplikasi
- ✓ Aturan database & storage sudah di-deploy (**firebase deploy --only database,storage**)
- ✓ Hosting terbit & muncul **found 14 files in app**
- ✓ Uji dua HP berhasil (pesan masuk real-time)

Cloudflare (kalau dipakai)

- ✓ Bucket **bpd-media** dibuat & **Public access** aktif
- ✓ Secret **PUBLIC_DOMAIN** terisi dengan URL publik R2
- ✓ Worker ter-deploy, URL **.workers.dev** tercatat
- ✓ **R2_CONFIG** terisi & **enabled: true**
- ✓ Upload foto dari HP berhasil tampil di chat

APK & Distribusi

- ✓ APK berhasil di-build (**BUILD SUCCESSFUL**) & sudah di-sign
- ✓ APK terpasang & bisa login di HP Android uji coba
- ✓ Nama sekolah, kelas, tahun ajaran di **config.js** sudah disesuaikan
- ✓ Daftar murid (NIS & nama) sesuai kelas yang akan dipakai
- ✓ Alamat web dibagikan ke wali murid + panduan singkat pemakaian

☐☐ **Keamanan singkat:** ganti kata sandi admin bawaan di **APP.adminPassword** (**config.js**) sebelum dibagikan, dan jangan sebarluar berkas keystore APK.

7

Masalah Umum & Cara Mengatasinya

Cari gejalanya di kolom kiri, lalu kerjakan solusinya.

Gejala	Penyebab & Solusi
Masih tertulis "MODE DEMO"	<code>apiKey</code> / <code>databaseURL</code> masih kosong. Jalankan ulang <code>PASANG-FIREBASE.bat</code> . Kalau lewat APK, pastikan <code>config.js</code> juga tersalin ke <code>assets\www\js\</code> .
"database not found"	Realtime Database belum dibuat di Console. Kerjakan langkah 3.2, lalu deploy ulang.
"Permission denied" di console browser	Aturan belum di-publish, atau test mode sudah lewat 30 hari. Jalankan <code>firebase deploy --only database,storage</code> .
Pesan tidak muncul di HP lain	Kedua perangkat harus memakai <code>FIREBASE_CONFIG</code> yang sama persis. Periksa juga <code>databaseURL</code> — salah wilayah berarti data masuk ke database lain.
Deploy gagal: "Executable files are forbidden on the Spark billing plan"	<code>firebase.json</code> memakai <code>"public": "."</code> sehingga file Android ikut terunggah. Ubah menjadi <code>"public": "app"</code> .
Halaman "Firebase Hosting Setup Complete"	<code>index.html</code> tertimpa. Salin ulang dari <code>android\app\src\main\assets\www\index.html</code> , lalu deploy lagi.
Upload foto gagal / "Gagal koneksi ke R2"	Periksa <code>R2_CONFIG.workerUrl</code> benar & <code>enabled: true</code> ; secret <code>PUBLIC_DOMAIN</code> sudah diisi; bucket sudah Public access .
"Tipe file tidak diizinkan"	Yang diizinkan: jpg, png, gif, webp, mp4, webm, mp3, m4a, PDF — maksimal 20 MB.
Tombol Pengaturan Hari Efektif gagal menyimpan	Aturan database belum punya node <code>pengaturan</code> . Pakai <code>firebase\database.rules.json</code> bawaan.
Build APK gagal / "ANDROID_HOME belum diset"	Install Android Studio, buka sekali, lalu jalankan lagi <code>build-release.bat</code> (skrip mencari SDK otomatis).
Wrangler: "not logged in" / deploy gagal	Jalankan <code>npx wrangler login</code> , pastikan Node.js ≥ 18, dan nama bucket di <code>wrangler.toml</code> sama dengan di Cloudflare.

 **Jika semua gagal:** periksa dulu koneksi internet dan ulangi perintah dari **folder induk project**. Sebagian besar kesalahan pemula berasal dari folder yang salah saat mengetik perintah.

8

Biaya, FAQ & Penutup

Yang perlu Anda ketahui sebelum memakai ini jangka panjang.

8.1 Perkiraan biaya

Komponen	Kuota gratis	Keterangan
Firebase Hosting	10 GB transfer / bulan	Cukup untuk sekolah dasar
Firebase Realtime Database	10 GB penyimpanan, 10 GB/hari unduhan	Chat & absensi sangat ringan
Cloudflare R2	10 GB + unduhan tanpa batas	Media chat
Cloudflare Worker	100 ribu request / hari	Upload media
GitHub Pages (panduan & landing page)	Tanpa batas (public repo)	Dokumen & unduhan APK
Total	\$0 / bulan	Selama tetap di kuota gratis

8.2 Pertanyaan umum

Q: Harus bisa coding?

Tidak. Ikuti langkahnya saja; bagian yang perlu diubah sudah disiapkan berkasnya.

Q: Bisa dipakai untuk sekolah lain / kelas lain?

Bisa. Buat project Firebase baru, ubah nama sekolah, kelas, dan daftar murid di `app/js/config.js`, lalu deploy.

Q: Bagaimana di akhir tahun ajaran?

Kosongkan data lama lewat menu guru *Reset Data*, hapus isi bucket R2, lalu perbarui daftar murid & tahun ajaran.

Ringkasan satu halaman

```

perintah yang paling sering dipakai

# 1. isi konfigurasi (klik 2x): PASANG-FIREBASE.bat
firebase deploy --only database,storage # aturan keamanan
firebase deploy --only hosting          # terbitkan aplikasi

# 2. cloudflare (sekali setup)
cd cloudflare
npx wrangler secret put PUBLIC_DOMAIN
npx wrangler deploy

# 3. apk android
cd android & .\gradlew.bat assembleRelease
  
```



Selamat mencoba!

Panduan ini dibuat untuk membantu guru & operator sekolah memasang **Buku Penghubung Digital** secara mandiri. Ada kendala? Hubungi guru kelas atau kirim email ke guru.kayaraya.id@gmail.com.

Dokumen ini bagian dari materi Buku Penghubung Digital — boleh disalin & dibagikan untuk keperluan sekolah.